



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI GIỮA KỲ
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN 1

Họ tên:		MSSV:	
Thời gian:	30 phút	Lớp:	

Câu 1. Với đoạn mã sau:

```
while ( n != 0 ) {  
    r = ( n % 2 );  
    Push(r);  
    n = ( n div 2 ); // Pseudo-code  
}
```

Nếu $n = 15$, trong Stack sẽ là:

- A. 7
- B. 15
- C. 1111
- D. 1011

Câu 2. Thư viện chuẩn ngăn xếp là gì?

- A. Là nơi có thể lấy dữ liệu bất kỳ.
- B. Là nơi cất giữ các chương trình về ngăn xếp.
- C. Là một gói những hàm mẫu chuẩn được lập sẵn về ngăn xếp tiện dụng cho việc lập trình.
- D. Là hướng dẫn cách sử dụng ngăn xếp.

Câu 3. Cho dòng lệnh:

```
if (k != NULL) {  
    node->next = k->next;  
    k->next = node;  
    ...  
}
```

Chọn giải thích đúng cho dòng lệnh trên:

- A. Nếu nút k khác NULL thì liên kết của nút node sẽ trở sang nút k rồi nút k sẽ = nút node nghĩa là gán nút k bằng nút node.
- B. Nếu nút k khác NULL thì thay nút k bằng nút node nghĩa là xóa nút k.

- C. Nếu nút k khác NULL thì nút node mới sẽ trở đến nút mà trước đó nút k trở đến, sau đó nút k sẽ trở đến nút node mới, nghĩa là thêm nút node mới vào sau nút k.
- D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 4. Để sử dụng Thư viện chuẩn hàng đợi, cần chọn dòng khai báo nào?

- A. `#include <queue>;`
- B. `#include < queue >;`
- C. `#include <queue>`
- D. `include <queue>;`

Câu 5. Cho dòng lệnh sau, hãy chọn lời giải thích đúng:

```
if(list.tail != NULL) {  
    list.tail->next = node;  
    list.tail = node;  
}
```

- A. Nếu nút cuối danh sách liên kết đơn rỗng thì nút mới node sẽ là đuôi mới của danh sách.
- B. Nếu nút đuôi của danh sách liên kết đơn không rỗng thì nút đuôi sẽ trở tới nút node mới rồi đặt node mới làm nút đuôi của danh sách.
- C. Nếu nút cuối danh sách liên kết đơn rỗng thì nó sẽ trở tới nút mới node và node sẽ là đuôi mới của danh sách.
- D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 6. Cho dòng lệnh sau:

```
if(p != NULL) {  
    Node* q = p->next;  
    if (q != NULL) {  
        p->next = q->next;  
        delete q;  
    }  
}
```

Hãy chọn lời giải thích đúng cho dòng lệnh trên:

- A. Kiểm tra nếu nút p không rỗng thì khai báo con trỏ q mới nhận nút p, kiểm tra tiếp nếu q không rỗng thì liên kết của q được gán cho liên kết của p rồi xóa q.
- B. Kiểm tra nếu nút p không rỗng thì tạo nút q mới ở sau p, kiểm tra tiếp nếu q không rỗng thì liên kết của q được gán cho liên kết của p rồi xóa q.
- C. Kiểm tra nếu nút p không rỗng thì tạo con trỏ q mới giống p, kiểm tra tiếp nếu q rỗng thì liên kết của q được gán cho liên kết của p rồi xóa q.
- D. Kiểm tra nếu nút p rỗng thì tạo con trỏ q mới giống p, kiểm tra tiếp nếu q rỗng thì liên kết của q được gán cho liên kết của p rồi xóa q.

Câu 7. Cho các dòng codes sau:

```
Node *p = Khoitaonode(int x);  
if(!q.front) { q.front = q.rear = p; }  
else { q.rear->next = p; q.rear = p; }
```

Hãy chọn lời giải thích đúng cho các dòng lệnh trên:

- A. Tạo nút mới rồi thêm nó vào cuối hàng đợi.
- B. Tạo nút p mới; nếu hàng đợi rỗng thì gán p làm nút đầu và nút cuối hàng đợi, nếu hàng đợi không rỗng thì p được thêm vào cuối hàng đợi và là đuôi hàng đợi.
- C. Thêm nút mới vào hàng đợi nếu hàng đợi rỗng.
- D. Nếu hàng đợi rỗng thì thêm nút mới vào cuối hàng đợi.

Câu 8. Cấu trúc dữ liệu là gì?

- A. Cấu trúc dữ liệu là cách đưa dữ liệu vào chương trình.
- B. Cấu trúc dữ liệu là các ngăn hàng dữ liệu.
- C. Cấu trúc dữ liệu là các cách thức tổ chức dữ liệu trong bộ nhớ máy tính điện tử.
- D. Cấu trúc dữ liệu là các cách thức tổ chức dữ liệu và viết chương trình cho máy tính điện tử.

Câu 9. Khi đổi một số nguyên từ hệ thập phân sang hệ nhị phân thì chia liên tiếp số đó cho 2 và lưu các số dư 0 hoặc 1 cho đến khi số chia = 0 thì hiện các số dư theo chiều ngược lại sẽ được biểu diễn ở hệ nhị phân của số nguyên hệ thập phân đã cho. Cơ chế lưu và hiện các số này chính là cơ chế hoạt động của cấu trúc dữ liệu nào?

- A. Mảng tuyến tính (array)
- B. Hàng đợi (Queue)
- C. Ngăn xếp (stack)
- D. Danh sách liên kết đơn

Câu 10. Loại danh sách liên kết mà mỗi phần tử chứa một liên kết đến phần tử tiếp theo gọi là gì?

- A. Danh sách liên kết vòng
- B. Danh sách liên kết đôi
- C. Danh sách liên kết đơn
- D. Danh sách liên kết tĩnh

Câu 11. Trong danh sách liên kết đơn, câu nào sau đây đúng?

- A. Các nút không có liên kết.
- B. Một nút có 2 liên kết đến nút trước đó.

- C. Một nút có 1 liên kết đến nút tiếp theo.
- D. Một nút có liên kết đến nút trước đó và có liên kết đến nút sau.

Câu 12. Toán tử dấu hoa thị “*” dùng để (Hãy chọn đáp án đúng):

- A. Cho giá trị của một địa chỉ ô nhớ.
- B. Gán lại giá trị cho ô nhớ mà không cần thông qua tên biến.
- C. Cho giá trị của một biến theo tên biến.
- D. Tổng hợp ý của cả A, B, C.

Câu 13. Hàm khởi tạo danh sách liên kết rỗng ban đầu nào sau đây viết đúng?

- A. `void KhoiTaoList(List& list)
{list.head=NULL, list.tail=NULL}`
- B. `void KhoiTaoList(List& list)
{list.head=NULL list.tail=NULL; }`
- C. `void KhoiTaoList(List& list)
{list.head=NULL; list.tail=NULL; }`
- D. `void KhoiTaoList(List list)
list.head=NULL; list.tail=NULL; }`

Câu 14. Thao tác nào dưới đây thực hiện trên ngăn xếp (stack)?

- A. Thêm phần tử vào vị trí bất kỳ.
- B. Thêm và loại bỏ phần tử luôn thực hiện tại vị trí định.
- C. Thêm và loại bỏ phần tử có thể thực hiện tại vị trí bất kỳ.
- D. Thêm và loại bỏ phần tử luôn thực hiện tại vị trí cuối.

Câu 15. Hàng đợi kiểu tổ chức dữ liệu theo cách nào?

- A. Vào sau ra sau hoặc ra trước
- B. Vào trước ra trước
- C. Vào sau ra trước
- D. Vào trước ra sau

Câu 16. Chọn lời giải thích đúng cho đoạn codes sau:

```
{ Node* node = list.head;
while (node != NULL) { delete node; Node* node = list.head; }
list.tail = NULL; }
```

- A. Các lệnh trên dùng để duyệt danh sách các nút từ đầu đến cuối.
- B. Các lệnh dùng để xóa cả danh sách từ đầu đến cuối.

- C. Các lệnh chỉ xóa từ đầu đến nút trước nút khác NULL cuối cùng.
- D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 17. Cho khai báo cấu trúc nút kiểu con trỏ:

```
struct Node { int du_lieu; Node* next; };
```

Hãy chọn dòng lệnh đúng việc khởi tạo con trỏ node mới theo cấu trúc Node và cấp phát bộ nhớ cho nó:

- A. `Node* node := new Node;`
- B. `Node* node = new Node;`
- C. `Node* node == new Node;`
- D. `Node node* = new Node;`

Câu 18. Khai báo kiểu cấu trúc danh sách liên kết đơn nào sau đây đúng?

- A. `struct List { Node* head, Node* tail };`
- B. `struct List { Node* head Node tail };`
- C. `struct List { Node head; Node* tail; };`
- D. `struct List { Node* head; Node* tail; };`

Câu 19. Biến tĩnh static là biến có tính chất gì?

- A. Là loại biến vừa có tính chất của biến toàn cục, vừa có tính chất của biến cục bộ, nó được tạo ra khi được gán giá trị lần đầu và vẫn tồn tại khi khối lệnh định nghĩa nó kết thúc, được tự động cập nhật khi khối lệnh đó được gọi lại, nó chỉ có thể được sử dụng trong khối lệnh, trong hàm mà nó được khai báo.
- B. Là biến không mất đi khi khối lệnh định nghĩa nó kết thúc, nó vẫn nằm trong vùng nhớ của chương trình và được tự động cập nhật khi khối lệnh đó được gọi lại.
- C. Là biến chỉ có thể được sử dụng trong khối lệnh, trong hàm mà nó được khai báo.
- D. Cả A và B, C đều đúng.

Câu 20. Hãy chọn câu đúng trong các phát biểu sau:

- A. Kích thước của con trỏ char trong bộ nhớ là 1 byte.
- B. Kích thước của con trỏ int trong bộ nhớ là 2 byte.
- C. Kích thước của con trỏ double trong bộ nhớ là 3 byte.
- D. Kích thước của con trỏ string trong bộ nhớ là 4 byte.

Câu 21. Biến toàn cục là gì?

- A. Là biến được khai báo bên trong một hàm con, được hoạt động tại bất cứ dòng lệnh nào đặt sau khai báo biến đó.

- B. Là biến được khai báo bên ngoài khối lệnh, bên ngoài hàm, được hoạt động tại bất cứ dòng lệnh nào đặt sau khai báo biến đó.
- C. Là biến được khai báo bên trong khối lệnh, bên ngoài hàm, được hoạt động tại bất cứ dòng lệnh nào đặt sau khai báo biến đó.
- D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 22. Ngăn xếp là kiểu tổ chức dữ liệu theo cách nào?

- A. Vào sau ra sau
- B. Vào trước ra trước
- C. Vào sau ra trước
- D. Vào trước ra trước hoặc ra sau

Câu 23. Hai cách thức cấp phát bộ nhớ tĩnh cho các biến trên bộ nhớ ảo là gì?

- A. Là cách cấp phát bộ nhớ tĩnh tại thời điểm biên dịch chương trình và cách cấp phát bộ nhớ tự động cấp phát vùng nhớ cho các biến tại thời điểm gọi hàm hay vào một khối lệnh.
- B. Là cách cấp phát bộ nhớ tĩnh cho các biến static và biến toàn cục tại thời điểm biên dịch chương trình và cách cấp phát bộ nhớ tự động, sẽ cấp phát vùng nhớ cho các biến cục bộ tại thời điểm gọi hàm hay vào một khối lệnh, các vùng nhớ được cấp phát sẽ được thu hồi khi khỏi hàm hay khỏi lệnh.
- C. Là cách cấp phát bộ nhớ tại thời điểm biên dịch chương trình và cách cấp phát bộ nhớ cho các biến cục bộ tại thời điểm gọi hàm, các vùng nhớ được cấp phát sẽ được thu hồi khi khỏi hàm hay khỏi lệnh.
- D. Là cách cấp phát bộ nhớ tĩnh cho các biến tại thời điểm biên dịch chương trình và cách cấp phát bộ nhớ tự động cấp phát vùng nhớ cho các biến khi vào một khối lệnh, các vùng nhớ được cấp phát sẽ được thu hồi khi ra khỏi chương trình.

Câu 24. Cho đoạn codes có các dòng lệnh sau:

```
{Node* p = new Node;
  p->du_lieu = du_lieu0;
  p->next = NULL; ...}
```

Hãy chọn lời giải thích đúng về đoạn codes này:

- A. Cập nhật nút với dữ liệu mới, gán cho nó liên kết = 0.
- B. Khai báo nút p, kiểm tra xem nó có rỗng không.
- C. Tạo nút mới có kiểu con trỏ để nhận dữ liệu du_lieu0, liên kết chưa trỏ vào đâu cả.
- D. Tạo nút mới, cho nút nó trỏ đến có dữ liệu 0 và liên kết NULL.

Câu 25. Trong bốn kiểu ký hiệu sau đây, ký hiệu nào biểu thị cho danh sách kiểu hàng đợi (L - last, I-in, F-first, O-out)?

- A. LIFO

- B. FIFO
- C. FILO
- D. LOLO

Câu 26. Dấu hiệu nào dưới đây cho biết danh sách liên kết đơn L là rỗng:

- A. (L->next == NULL)
- B. (L == NULL)
- C. (L->infor == NULL)
- D. (L->next == NULL)

Câu 27. Cho khai báo cấu trúc nút như sau:

```
struct Node {int du_lieu; Node *next; };
```

Hãy chọn dòng nào đúng trong các khai báo cấu trúc danh sách liên kết(lk), hàng đợi lk, ngăn xếp lk :

- A. struct Queue{ Node *front, rear; };
- B. struct Stack{ Node* head; tail };
- C. struct List{Node* head; Node* tail; };
- D. struct Stack{ Node* head };

Câu 28. Trong hàng đợi lấy phần tử ra ở đâu?

- A. Phía đầu hàng đợi
- B. Phía cuối hàng đợi
- C. Ở vị trí ngẫu nhiên
- D. Ở vị trí giữa hàng đợi

Câu 29. Cho đoạn mã lệnh sau:

```
while (not q.empty()) { x = q.front(); q.pop(); s.push(x); }
```

Chọn dòng giải thích đúng câu lệnh trên:

- A. Khi mà hàng đợi q chưa rỗng thì thực hiện các lệnh: đưa x vào đầu hàng đợi; xóa đầu hàng đợi; đẩy x vào ngăn xếp s.
- B. Khi mà hàng đợi q rỗng thì thực hiện lặp các lệnh: gán giá trị đầu hàng đợi cho x; xóa đầu hàng đợi; đẩy x vào ngăn xếp s.
- C. Khi mà hàng đợi q chưa rỗng thì thực hiện lặp các lệnh: gán giá trị đầu hàng đợi cho x; xóa đầu hàng đợi; đẩy x vào ngăn xếp s.
- D. Khi mà hàng đợi q chưa rỗng thì gán giá trị cuối hàng đợi cho x; xóa đầu hàng đợi; đẩy x vào ngăn xếp s.

Câu 30. Trong ngăn xếp (stack), phần tử được xóa là phần tử nào?

- A. Phần tử đầu ngăn xếp
- B. Phần tử cuối (đỉnh) ngăn xếp
- C. Phần tử ở giữa ngăn xếp
- D. Phần tử tùy chọn

Câu 31. Trong danh sách liên kết đơn, để thêm một nút mới vào đầu danh sách, ta cần thay đổi liên kết của nút nào?

- A. Nút đầu tiên
- B. Nút mới thêm vào, cho nó trỏ vào đầu danh sách sau đó đặt nó làm đầu danh sách
- C. Nút giữa danh sách
- D. Cả nút đầu và nút cuối

Câu 32. Trên Hàng đợi ta có thể thực hiện thao tác nào?

- A. Thêm và loại bỏ phần tử tại vị trí bất kỳ
- B. Thêm phần tử vào đầu hàng đợi
- C. Thêm phần tử vào cuối hàng đợi
- D. Loại bỏ phần tử ở cuối hàng đợi

Câu 33. Hàng đợi liên kết khác danh sách liên kết đơn như thế nào? Hãy chọn câu đúng:

- A. Danh sách liên kết là trường hợp riêng của hàng đợi liên kết, trong hàng đợi liên kết các nút được xử lý ở đầu và cuối danh sách.
- B. Hàng đợi liên kết giống với danh sách liên kết, cùng sử dụng liên kết móc nối các nút.
- C. Hàng đợi liên kết là trường hợp riêng của danh sách liên kết, khi mà thao tác xử lý dữ liệu chỉ thực hiện ở đầu danh sách, còn thêm phần tử chỉ thực hiện ở cuối danh sách.
- D. Hàng đợi liên kết chỉ xử lý nút đầu còn danh sách liên kết có thể xử lý một nút ở vị trí bất kỳ.

Câu 34. Hãy chọn dòng viết đúng tên hàm Khởi tạo nút cho danh sách liên kết đơn trong C++:

- A. `Node* Khoitao_node(int du_lieu0); { ... }`
- B. `Node* Khoitao_node(int du_lieu0) {...}`
- C. `Node Khoitao_node*(int du_lieu0) {...}`
- D. `Node Khoitao_node(int du_lieu0) {...}`

Câu 35. Trong hàng đợi, phần tử mới được thêm vào ở đâu?

- A. Phía đầu hàng đợi
- B. Phía cuối hàng đợi

- C. Ở vị trí ngẫu nhiên
- D. Ở vị trí giữa hàng đợi

Câu 36. Cho hàm sau:

```
Node* Function(List& list, int a)
{ Node* node = list.head;
  while (node != NULL && node->data != a)
    node = node->next;
  if (node != NULL) return node;
  return NULL; }
```

Hãy chọn phát biểu nào đúng:

- A. Đây là hàm tìm kiếm phần tử trong ngăn xếp liên kết.
- B. Đây là hàm tìm kiếm phần tử trong hàng đợi liên kết.
- C. Đây là hàm tìm kiếm phần tử trong danh sách liên kết đơn theo dữ liệu a đã cho.
- D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 37. Cho hàm sau:

```
void function(List& list, Node* node)
{ if (list.head != NULL){
    node->next = list.head;
    list.head = node;
  } else {
    list.head = node;
    list.tail = node;
  }
}
```

Hãy chọn lời chú thích đúng và đầy đủ về hàm:

- A. Hàm thêm nút vào cuối danh sách liên kết đôi.
- B. Hàm thêm nút vào đầu và cuối danh sách liên kết đơn.
- C. Hàm kiểm tra nếu danh sách không rỗng thì thêm nút vào đầu danh sách, nếu rỗng thì nút mới vừa là nút đầu vừa là nút cuối của danh sách liên kết đơn.
- D. Hàm kiểm tra nếu danh sách rỗng thì thêm nút vào đầu danh sách, nếu không rỗng thì nút mới vừa là nút đầu vừa là nút cuối của danh sách liên kết đơn.

Câu 38. Cho dòng khai báo:

```
int a=4;
```

Hãy chọn lời giải thích đúng cho lệnh `p1=&a;`:

- A. Gán giá trị của a cho p1
- B. Gán địa chỉ ô nhớ chứa biến a cho p1
- C. Khai báo con trỏ p1

D. Kiểm tra xem p1 có bằng &a không

Câu 39. Dòng lệnh nào sau đây viết đúng việc thêm nút vào đầu danh sách liên kết đơn?

- A.

```
if(list.head = NULL){ list.head = node; list.tail = node
;}
else { node->next = list.head; list.head = node; }
```
- B.

```
if(list.head == NULL){ list.head = node; list.tail = node
;}
else { node->next = list.head; list.head = node; }
```
- C.

```
if(list.head == NULL){ list.head = node; list.tail = node
;}
else { node=>next = list.head; list.head = node; }
```

Câu 40. Cho stack có 5 phần tử { a ,b,c,d,e,f } trong đó f đang ở đỉnh ngăn xếp, muốn hiện(lấy) ra f thì dùng dòng lệnh nào?

- A. pop(f), pop(e), push(e)
- B. pop(e), push(f)
- C. top(f)
- D. pop(f),push(e)

Câu 41. Hãy chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi “Danh sách tuyến tính 1 chiều là gì?”:

- A. Danh sách có dạng a[1], a[2], ..., a[n], việc xử lý được tiến hành tuần tự từ a[i] -> a[i+1]
- B. Danh sách mà quan hệ lân cận giữa các phần tử chưa được xác định.
- C. Danh sách có liên kết móc nối.
- D. Là danh sách có liên kết vòng.

Câu 42. Để thêm một đối tượng x vào Stack, ta dùng hàm nào sau đây?

- A. POP(x)
- B. PUSH(x)
- C. FULL(x)
- D. EMPTY(x)

Câu 43. Để loại bỏ một đối tượng x ra khỏi Stack, ta dùng hàm nào sau đây?

- A. PUSH(x)
- B. EMPTY(x)

C. FULL(x)

D. POP(x)

Câu 44. Cấp phát bộ nhớ động là gì?

A. Là giải pháp cấp phát bộ nhớ cho các biến khi biên dịch chương trình.

B. Là cấp phát bộ nhớ cho các biến static.

C. Là giải pháp cấp phát bộ nhớ cho các biến toàn cục và các biến cục bộ.

D. Là giải pháp cấp phát bộ nhớ cho các biến cục bộ, các tham số của hàm khi vào vùng hoạt động tại thời điểm chương trình đang chạy, khi các biến ra khỏi vùng hoạt động sẽ bị thu hồi lại bộ nhớ.

Câu 45. Trong Hàng đợi Q, front là con trỏ trỏ tới đầu hàng đợi Q, rear là con trỏ trỏ tới cuối Q. Khi thêm một phần tử vào Q, thì front và rear thay đổi thế nào?

A. $\text{front} = \text{front} + 1$, rear không thay đổi

B. front không thay đổi, $\text{rear} = \text{rear} + 1$

C. $\text{front} = \text{front} - 1$, rear không thay đổi

D. front không thay đổi, $\text{rear} = \text{rear} - 1$

Câu 46. Ngăn xếp liên kết khác danh sách liên kết đơn ở điểm nào? Hãy chọn câu trả lời đúng:

A. Ngăn xếp liên kết và danh sách liên kết là 2 loại danh sách khác nhau.

B. Ngăn xếp liên kết là một dạng riêng của danh sách liên kết khi mà các thao tác với danh sách chỉ làm việc với nút (đỉnh) trong danh sách.

C. Danh sách liên kết là một dạng của ngăn xếp liên kết khi mà các thao tác với danh sách xảy ra với các nút bất kỳ trong danh sách.

D. Ngăn xếp liên kết giống với danh sách liên kết ở các mối liên kết, chỉ khác ở phần lưu trữ dữ liệu.

Câu 47. Trong hàng đợi, phần tử được xóa ở vị trí nào?

A. Phần tử đầu hàng đợi

B. Phần tử cuối hàng đợi

C. Phần tử ở giữa hàng đợi

D. Phần tử ngẫu nhiên

Câu 48. Biến toàn cục là gì?

Câu 49. Con trỏ là gì?

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

PGS.TS Hoàng Nghĩa Tỷ